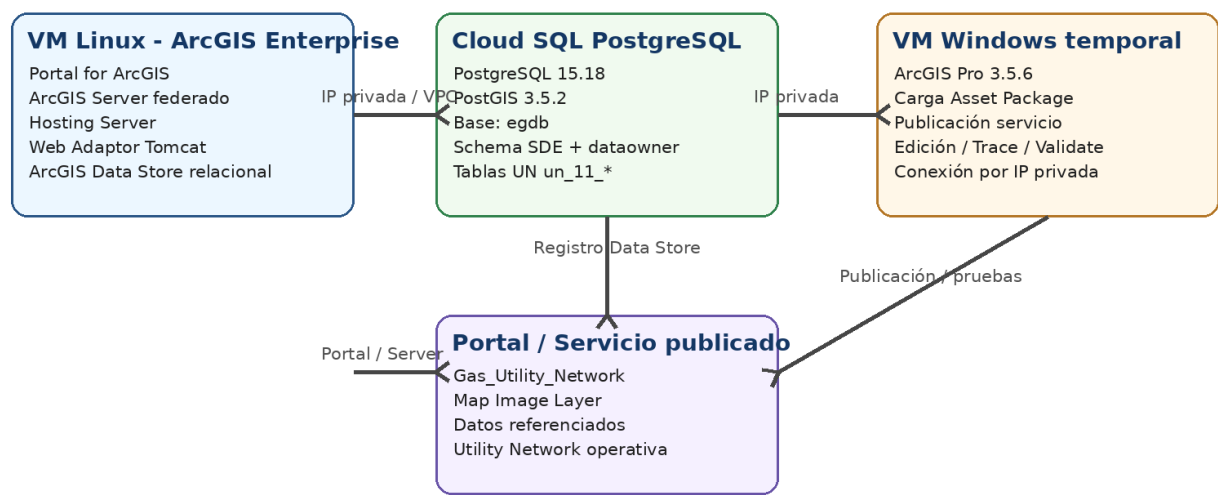


# BITÁCORA FINAL DE LABORATORIO

## ArcGIS Enterprise 11.5 en Google Cloud Platform Enterprise Geodatabase en Cloud SQL PostgreSQL + Utility Network

Versión final actualizada  
Fecha: 10 de julio de 2026  
Proyecto: VANTI / Laboratorio de validación técnica

### Arquitectura validada - ArcGIS Enterprise 11.5 + Cloud SQL Postg



**Resultado: EGDB en Cloud SQL con Utility Network funcional: carga, publicación, trace, edición**

Arquitectura lógica validada durante el laboratorio.

| Campo              | Descripción                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Validar técnicamente ArcGIS Enterprise 11.5 desplegado en GCP, usando Cloud SQL PostgreSQL como Enterprise Geodatabase y ejecutando flujos de Utility Network. |
| Resultado general  | Validación exitosa: EGDB habilitada, Utility Network creada, Asset Package aplicado, servicio publicado, Trace ejecutado, edición y Validate funcionales.      |
| Base de datos      | Google Cloud SQL PostgreSQL 15.18 con PostGIS 3.5.2.                                                                                                           |
| Componentes ArcGIS | Portal for ArcGIS, ArcGIS Server federado, ArcGIS Data Store, Web Adaptor Java/Tomcat y ArcGIS Pro 3.5.6.                                                      |
| Estrategia clave   | Uso de VM Windows temporal dentro de GCP para reducir latencia y cargar/publicar contra Cloud SQL por IP privada.                                              |

## 1. Resumen ejecutivo

El laboratorio permitió validar una arquitectura de ArcGIS Enterprise 11.5 en Google Cloud Platform con una Enterprise Geodatabase alojada en Google Cloud SQL PostgreSQL. La validación incluyó la preparación de PostgreSQL/PostGIS, habilitación de geodatabase corporativa, creación de usuarios, creación de Utility Network, aplicación de Asset Package, registro de Data Store en ArcGIS Server, publicación del servicio y pruebas funcionales de Utility Network.

La conclusión principal es que la arquitectura es viable técnicamente para el escenario probado. La carga inicial desde ArcGIS Pro local hacia Cloud SQL por IP pública presentó lentitud significativa, atribuible a latencia y a la naturaleza transaccional de las operaciones de Utility Network. Al mover ArcGIS Pro a una VM Windows temporal dentro de GCP y usar la IP privada de Cloud SQL, el proceso de Apply Asset Package finalizó correctamente en aproximadamente 27 minutos.

## 2. Matriz de resultados validados

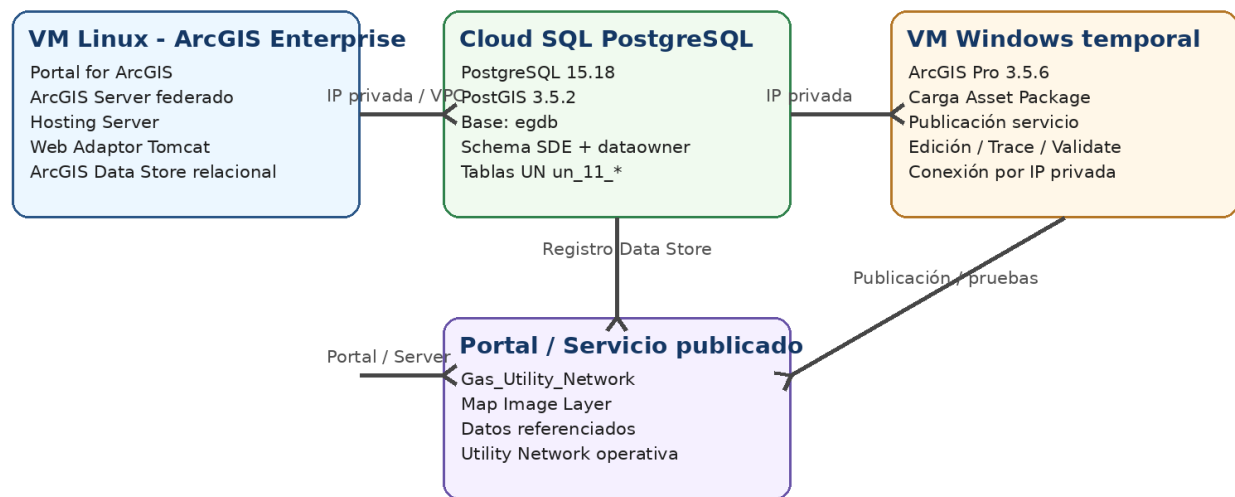
| Prueba                       | Estado  | Evidencia / Comentario                                                                   |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habilitación de EGDB         | Exitosa | Enable Enterprise Geodatabase finalizó correctamente con usuario sde.                    |
| PostGIS                      | Exitosa | Se ajustó a PostGIS 3.5.2 para evitar versiones no soportadas en el escenario probado.   |
| Usuario propietario de datos | Exitosa | dataowner creado desde ArcGIS Pro y usado para carga de datos.                           |
| Stage Utility Network        | Exitosa | Feature Dataset ungas y objetos base creados.                                            |
| Apply Asset Package          | Exitosa | Asset Package versión 5.5 aplicado con dominios Structure y Pipeline.                    |
| Registro Data Store          | Exitosa | EGDB registrada en Hosting Server como fuente de datos referenciada.                     |
| Publicación                  | Exitosa | Servicio Gas_Utility_Network publicado como Map Image Layer.                             |
| Trace                        | Exitosa | Trace tipo Subnetwork sobre Pipeline/Isolation/Subnetwork 1000 finalizó en ~12 segundos. |
| Edición y Validate           | Exitosa | Edición de Pipeline Junction y validación de topología funcional.                        |
| Validación en pgAdmin        | Exitosa | Tablas SDE, tablas de negocio y tablas internas UN un_11 * visibles.                     |

## 3. Arquitectura validada

La arquitectura final validada se compone de los siguientes bloques:

- VM Linux en GCP con ArcGIS Enterprise 11.5: Portal, ArcGIS Server federado, Hosting Server, ArcGIS Data Store y Web Adaptor Java sobre Tomcat.
- Google Cloud SQL PostgreSQL como base corporativa administrada para Enterprise Geodatabase.
- PostGIS 3.5.2 como tipo espacial utilizado por ArcGIS en PostgreSQL.
- VM Windows temporal en GCP con ArcGIS Pro, utilizada para cargas pesadas y publicación mediante red privada.
- Portal for ArcGIS como punto de publicación y consumo del servicio Gas\_Utility\_Network.

## Arquitectura validada - ArcGIS Enterprise 11.5 + Cloud SQL Postg



**Resultado: EGDB en Cloud SQL con Utility Network funcional: carga, publicación, trace, edición**

*Arquitectura lógica validada durante el laboratorio.*

## 4. Componentes y configuración principal

| Componente                   | Valor validado                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GCP Project                  | project-1a809777-d5c7-4e2e-bbf                     |
| Zona principal               | us-central1-a                                      |
| VM ArcGIS Enterprise         | arcgis-enterprise-lab - Ubuntu 24.04 LTS           |
| VM ArcGIS Pro temporal       | arcgis-pro-loader - Windows Server - e2-standard-2 |
| Cloud SQL                    | arcgis-egdb-pg - PostgreSQL 15.18                  |
| Base EGDB                    | egdb                                               |
| IP privada Cloud SQL         | 10.84.128.3                                        |
| Usuario geodatabase admin    | sde                                                |
| Usuario propietario de datos | dataowner                                          |
| Feature Dataset / UN         | egdb.dataowner.ungas / ungas Utility Network       |
| Servicio publicado           | Gas_Utility_Network                                |

## 5. Bitácora técnica de ejecución

### Preparación de ArcGIS Enterprise

Se desplegó ArcGIS Enterprise 11.5 en VM Linux de GCP, con Portal, Server, Data Store y Web Adaptor. Se federó ArcGIS Server y se configuró como Hosting Server.

### Preparación de Cloud SQL

Se creó la instancia Cloud SQL PostgreSQL 15.18 y la base egdb. Se validó conectividad desde ArcGIS Pro y desde la VM en GCP.

### Ajuste de PostGIS

Se identificó que la versión por defecto no era adecuada para el escenario ArcGIS 11.5. Se recreó la extensión PostGIS explícitamente en versión 3.5.2 antes de habilitar la geodatabase.

## Creación de sde

Se creó el rol sde, se resolvió la membresía requerida para crear el esquema sde, se creó el esquema y se asignó la propiedad de la base egdb al usuario sde.

## Enable Enterprise Geodatabase

Se ejecutó la herramienta Enable Enterprise Geodatabase desde ArcGIS Pro con conexión sde. El proceso creó tablas, procedimientos y metadatos de geodatabase.

## Creación de dataowner

Se creó el usuario dataowner con Create Database User para separar administración de geodatabase y propiedad de datos de negocio.

## Stage Utility Network

Se creó la estructura inicial de Utility Network sobre la EGDB, generando objetos base bajo el esquema dataowner.

## Mitigación de latencia

La carga desde ArcGIS Pro local por IP pública fue lenta. Se creó una VM Windows temporal dentro de GCP, se instaló ArcGIS Pro y se usó la IP privada de Cloud SQL.

## Apply Asset Package

Desde la VM Windows en GCP se aplicó el Asset Package con redes Structure y Pipeline, carga de datos, cálculo de índices y análisis.

## Registro y publicación

Se registró la EGDB como Data Store en ArcGIS Server y se publicó Gas\_Utility\_Network como Map Image Layer con datos referenciados.

## Pruebas funcionales

Se ejecutó Trace tipo Subnetwork, edición de Pipeline Junction, Move/Rotate/Scale y Validate Network Topology.

## Validación en base de datos

Se verificó en pgAdmin la presencia de tablas SDE, tablas de negocio de Utility Network y tablas internas un\_11\_\*.

## 6. Evidencias capturadas

```
egdb=> CREATE ROLE sde
WITH LOGIN
PASSWORD 'Gis12345.'
NOSUPERUSER
INHERIT
CREATEDB
CREATEROLE;
CREATE ROLE
egdb=> CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS sde AUTHORIZATION sde;
ERROR: must be member of role "sde"
egdb=> GRANT sde TO "arcgis-egdb-pg";
GRANT ROLE
egdb=> CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS sde AUTHORIZATION sde;
CREATE SCHEMA
egdb=> GRANT CONNECT ON DATABASE egdb TO sde;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sde;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA sde TO sde;

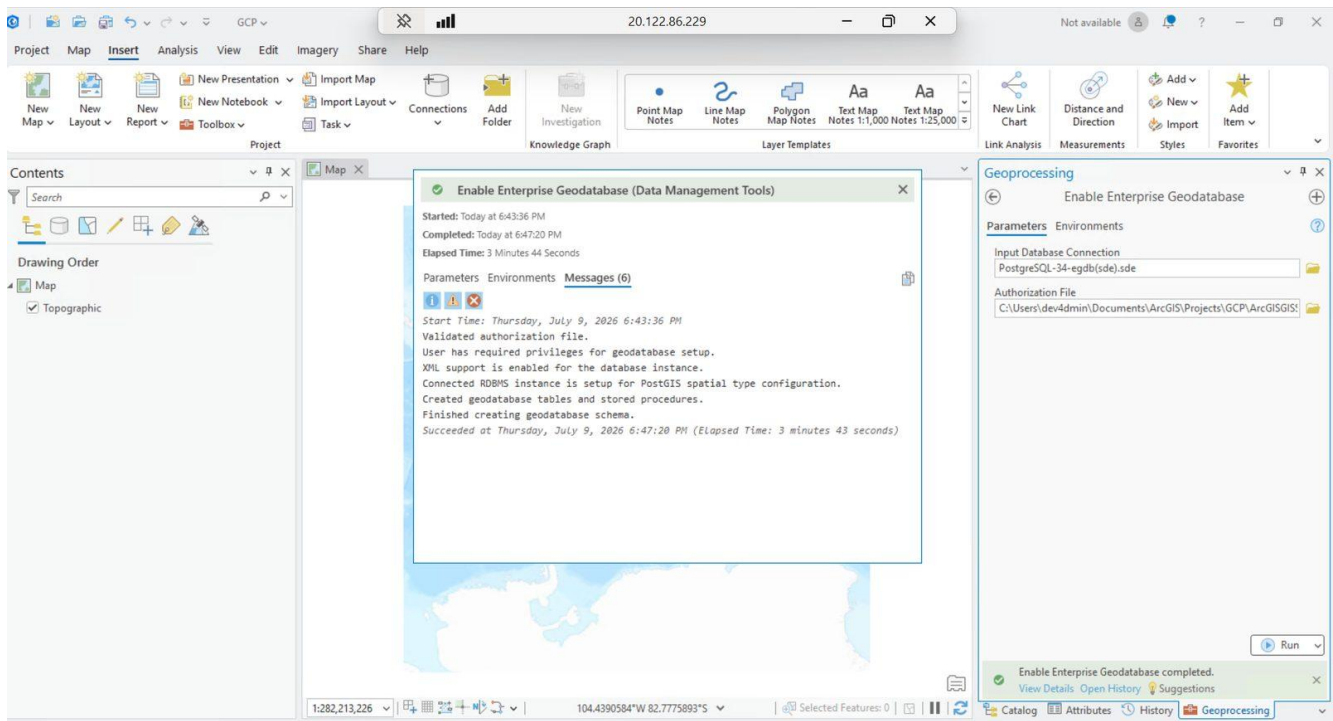
ALTER SCHEMA sde OWNER TO sde;
GRANT
GRANT
GRANT
ALTER SCHEMA
egdb=> ALTER DATABASE egdb OWNER TO sde;
ALTER DATABASE
egdb=> SELECT rolname, rolcanlogin, rolcreatedb, rolcreaterole, rolsuper
FROM pg_roles
WHERE rolname IN ('sde', 'arcgis-egdb-pg');
   rolname   | rolcanlogin | rolcreatedb | rolcreaterole | rolsuper
-----+-----+-----+-----+-----
 arcgis-egdb-pg | t          | t          | t            | f
      sde      | t          | t          | t            | f
(2 rows)
```

*Creación del rol sde y ajuste de membresía para permitir el esquema sde.*

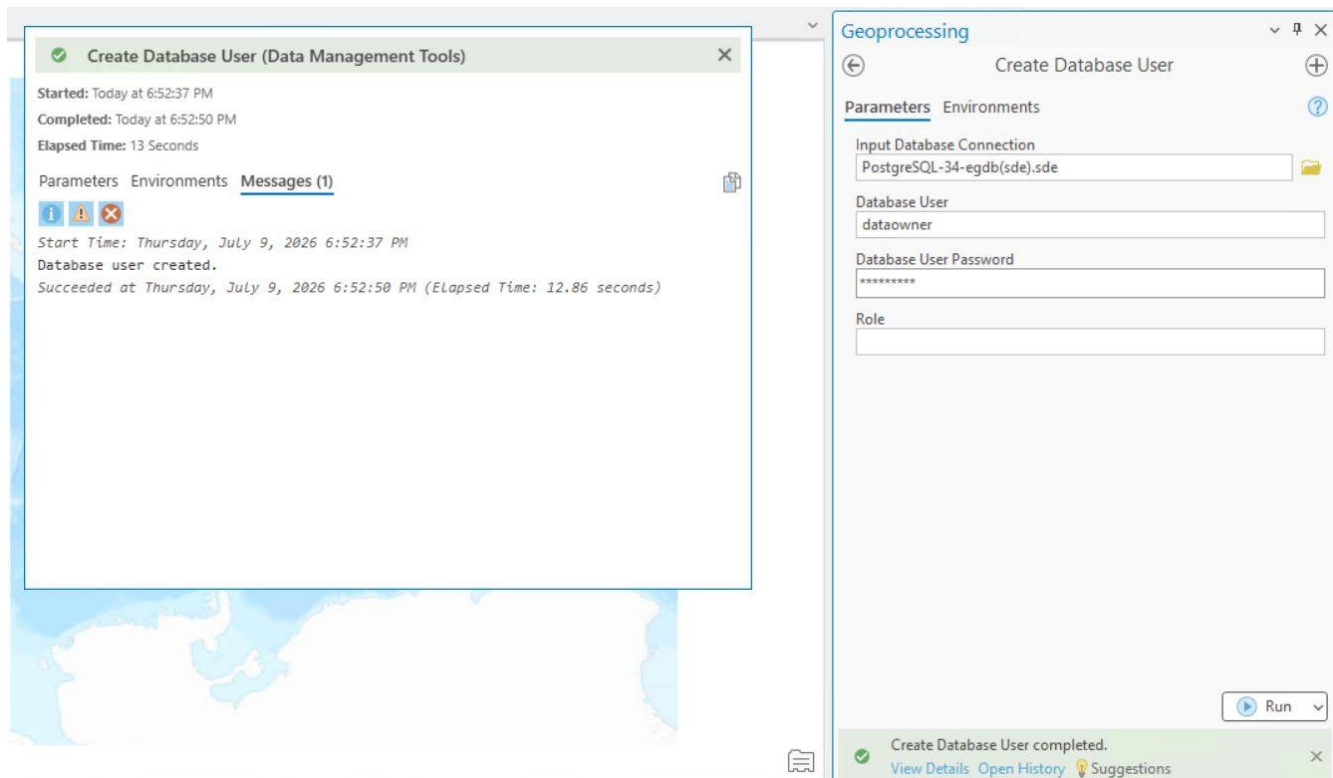
```
egdb=> SELECT schema_name, schema_owner
FROM information_schema.schemata
WHERE schema_name = 'sde';
 schema_name | schema_owner
-----+-----
      sde    | sde
(1 row)

egdb=> SELECT datname, pg_catalog.pg_get_userbyid(datdba) AS owner
FROM pg_database
WHERE datname = 'egdb';
 datname | owner
-----+-----
      egdb | sde
(1 row)
```

*Validación del owner del esquema sde y de la base egdb.*

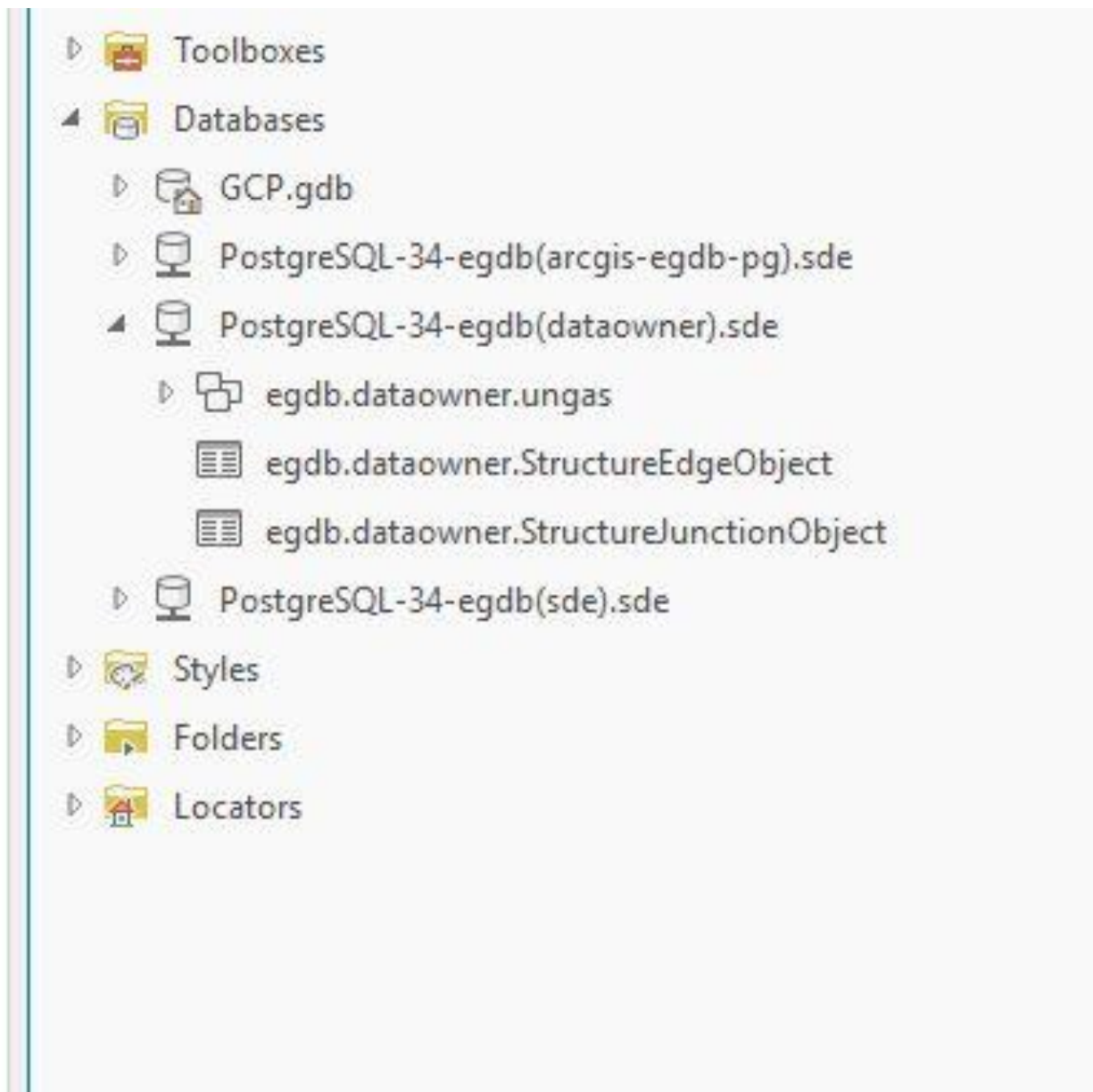


*Habilitación exitosa de Enterprise Geodatabase desde ArcGIS Pro.*



*Creación del usuario dataowner mediante Create Database User.*





*Resultado de Stage Utility Network: objetos base de la red creados en la EGDB.*

Google Cloud My First Project Search (/) for resources, docs, products, and more Search

Create an instance Create VM from... Enable deletion protection

**Machine configuration**  
e2-standard-2, us-central1-a

**OS and storage**  
Windows Server 2025 Datacenter

**Data protection**  
No backups

**Networking**  
1 network interface

**Observability**

**Security**

**Advanced**

**Reservations**  
☒ Use automatic selection  
Google Cloud will select an existing reservation that matches properties of your instance.  
☐ Choose a reservation  
☐ Don't use a reservation

**Automation**  
Startup script  
Startup scripts for Windows instances are provided via unique Windows-specific metadata keys. [Learn more](#)

**Metadata**  
You can set custom metadata for an instance or project outside of the server-defined metadata. This is useful for passing in arbitrary values to your project or instance that can be queried by your code on the instance. [Learn more](#)

**Data encryption**  
☒ Google-managed encryption key  
Keys owned by Google  
☐ Cloud KMS key  
Keys owned by customers

You can now automate creation of Cloud KMS keys using Autokey. [Dismiss](#) [Learn more](#)

**Customer Managed Encryption Key (CMEK) revocation policy**  
You can configure this VM to shut down when the key associated with any attached disk is revoked. [Learn more](#)  
☐ Shut down (recommended)  
☒ Do nothing

**Sole-tenancy**  
Selected machine type is not compatible with Sole-tenancy.

**Monthly estimate**  
**\$126.08**  
That's about \$0.17 hourly  
Pay for what you use: no upfront costs and per second billing

| Item                            | Monthly estimate |
|---------------------------------|------------------|
| 2 vCPU + 8 GB memory            | \$48.92          |
| Premium image usage fee*        | \$67.16          |
| 100 GB balanced persistent disk | \$10.00          |
| <b>Total</b>                    | <b>\$126.08</b>  |

\* Image usage fee is billed by Google.  
[Compute Engine pricing](#)  
[Less](#)

Create Cancel Equivalent code

### Creación de VM Windows temporal en GCP para ejecución de ArcGIS Pro.

Tools Portal Workflows Raster

Feature Analysis Raster Analysis Suitability Modeler Simulation Geostatistical Wizard Function Editor  
Visibility Analysis Network Analysis Business Analysis

**Apply Asset Package (Utility Network Package Tools)**

Started: Today at 2:19:41 PM  
Completed: Today at 2:46:45 PM  
Elapsed Time: 27 Minutes 4 Seconds

Parameters Environments **Messages (17)**

Asset Package schema version: 3.5

```

Staging directory --
C:\GCP\GasPipelineReferencingUtilityNetworkFoundation\Databases\AP_Workspace
2026-07-10 14:31:22 Starting 3 processes for Append
2026-07-10 14:31:55 Starting PipelineLine...
2026-07-10 14:31:55 Finished PipelineLine (0:00:22)...
2026-07-10 14:31:55 Starting PipelineDevice...
2026-07-10 14:31:55 Finished PipelineDevice (0:00:22)...
2026-07-10 14:31:55 Starting PipelineJunction...
2026-07-10 14:31:55 Finished PipelineJunction (0:00:21)...
2026-07-10 14:32:22 Starting PipelineAssembly...
2026-07-10 14:32:22 Finished PipelineAssembly (0:00:18)...
2026-07-10 14:32:25 Starting StructureJunction...
2026-07-10 14:32:25 Finished StructureJunction (0:00:20)...
Succeeded at Friday, July 10, 2026 2:46:45 PM (Elapsed Time: 27 minutes 3 seconds)
  
```

**Geoprocessing**

Apply Asset Package

This tool modifies the Input Utility Network

**Parameters** Environments

Asset Package  
UPDM\_AssetPackage.gdb

Domain Networks Select All  
☒ Structure  
☒ Pipeline

Input Utility Network  
egdb.dataowner.ungas

☒ Load data  
☒ Calculate Spatial Index and Analyze

**Configuration options** Select All  
☒ Add-On  
☒ Integrity  
☒ Inspection

Run

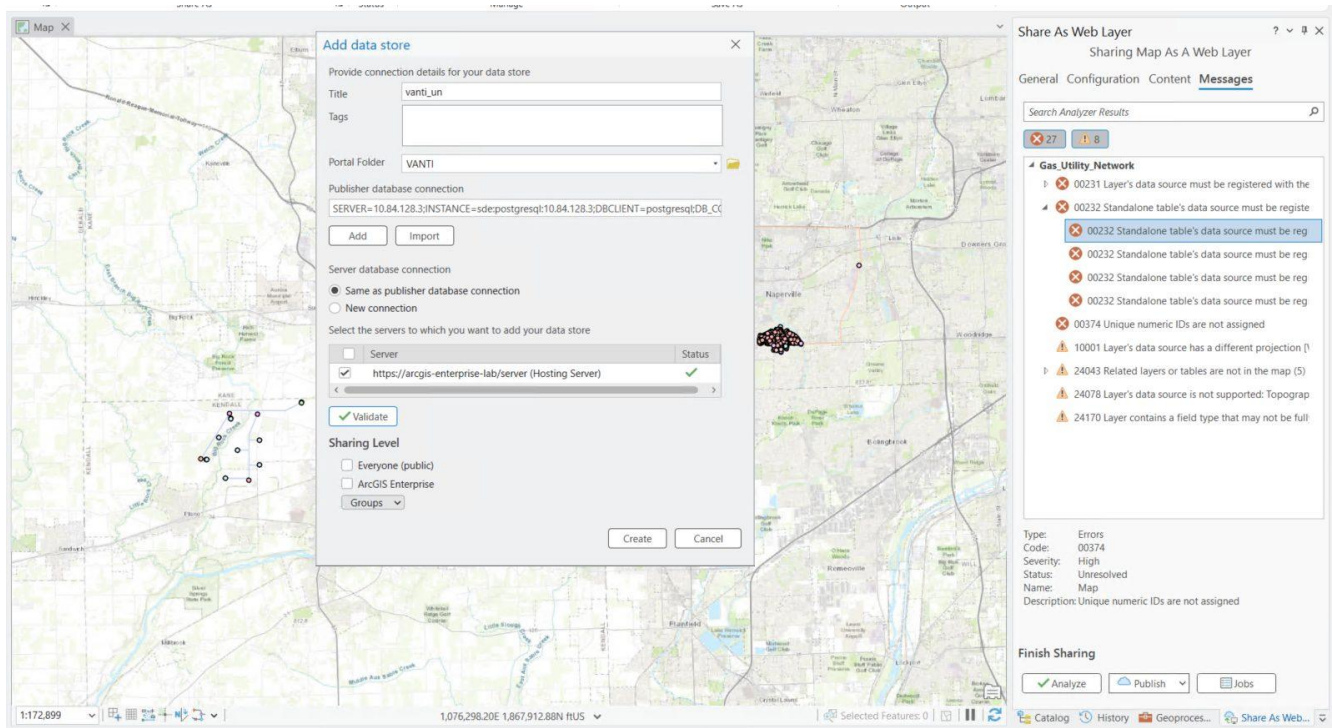
Apply Asset Package completed.  
[View Details](#) [Open History](#) [Suggestions](#)

5,880 67.5024590°W 44.8395423°S Selected Features: 0 Catalog History Geoprocessing

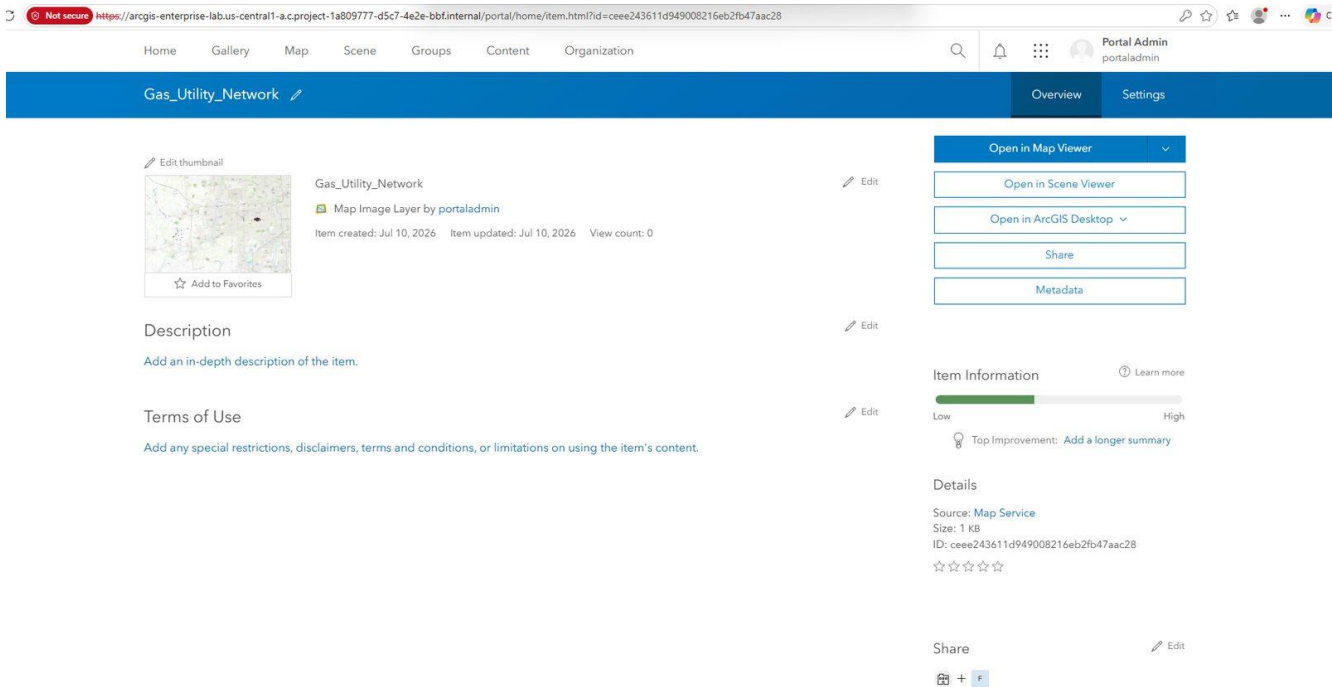
Apply Asset Package finalizado correctamente en VM Windows dentro de GCP.

Bitácora final ArcGIS Enterprise GCP + Cloud SQL PostgreSQL + Utility Network

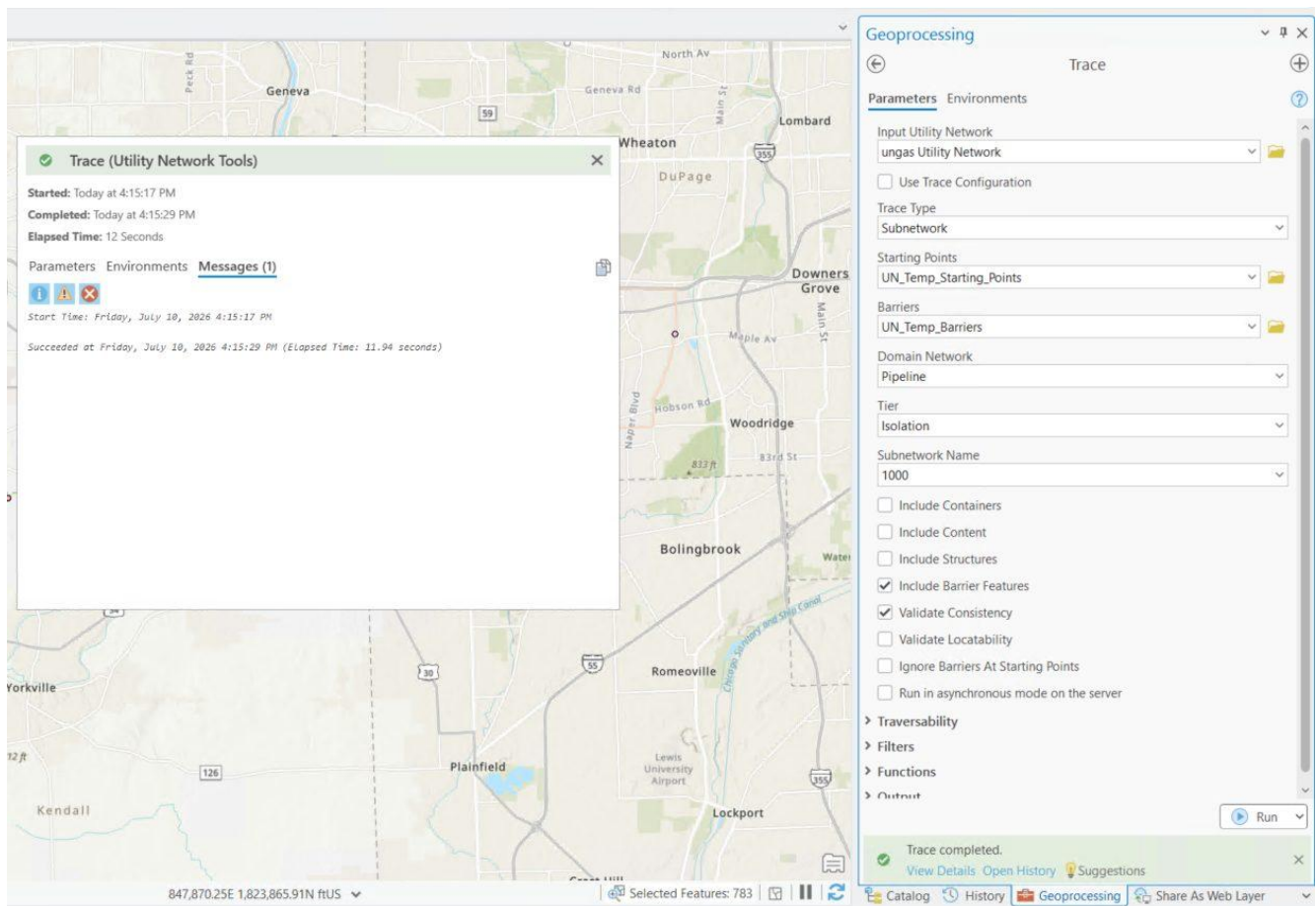




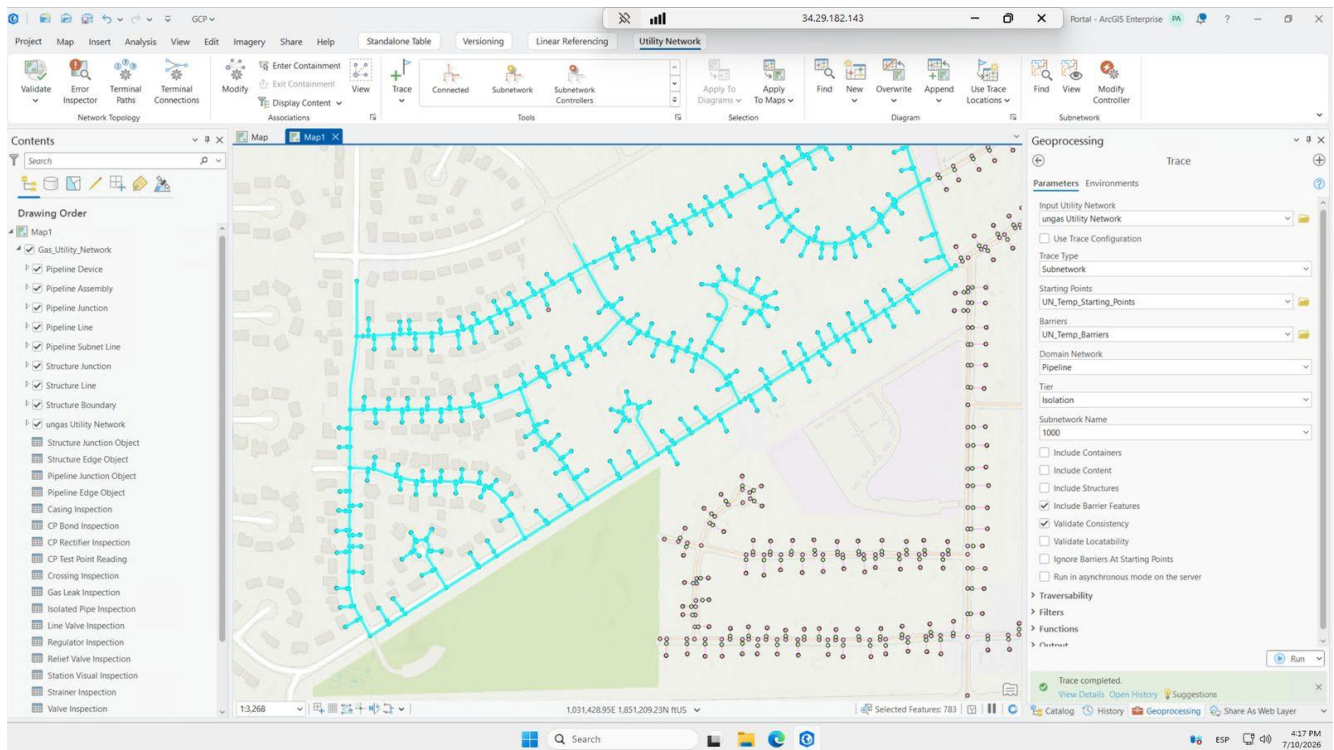
*Registro del data store y publicación del servicio referenciado desde la EGDB.*



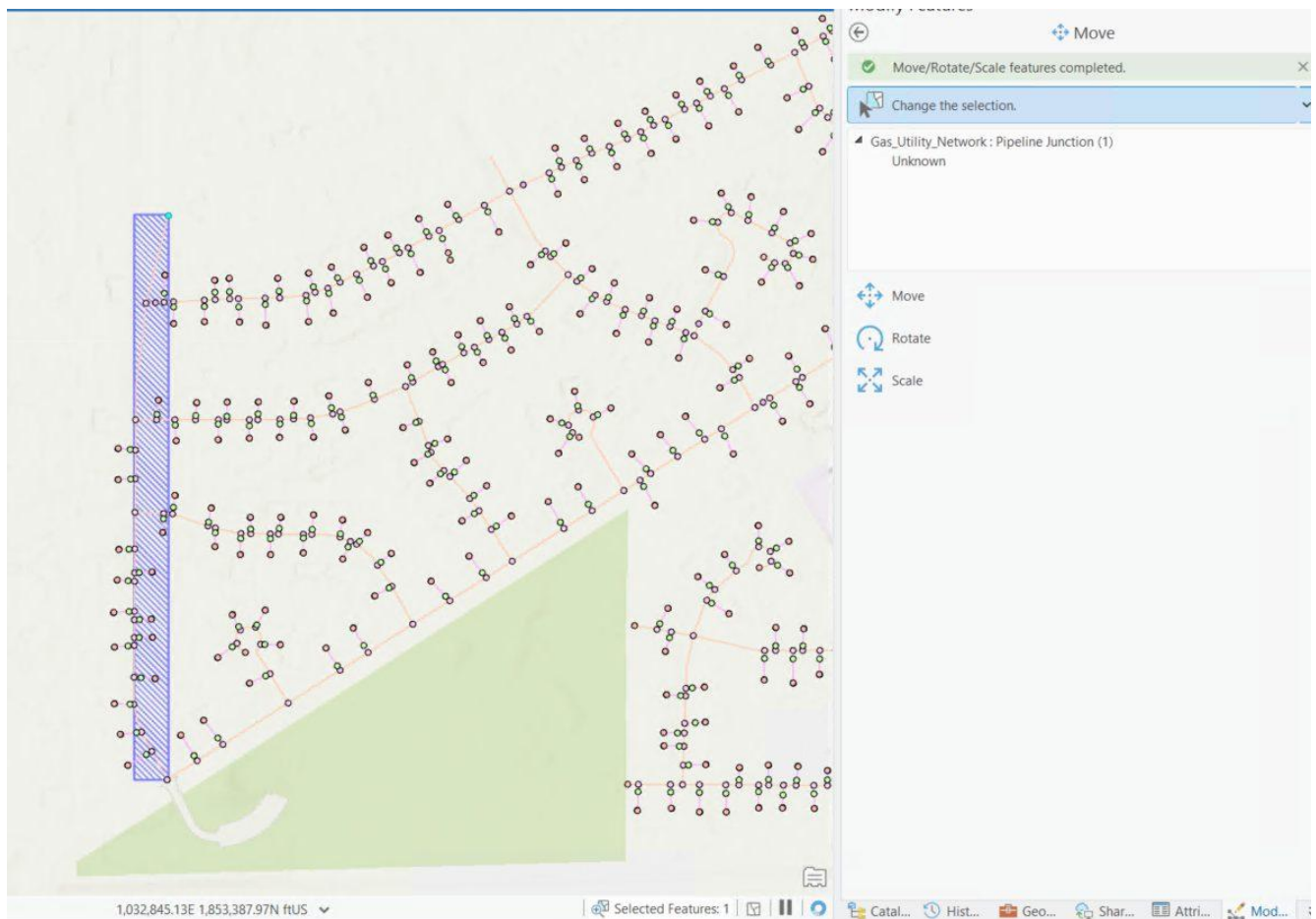
*Ítem publicado en Portal for ArcGIS como Map Image Layer.*



*Ejecución exitosa de Trace tipo Subnetwork sobre la Utility Network.*

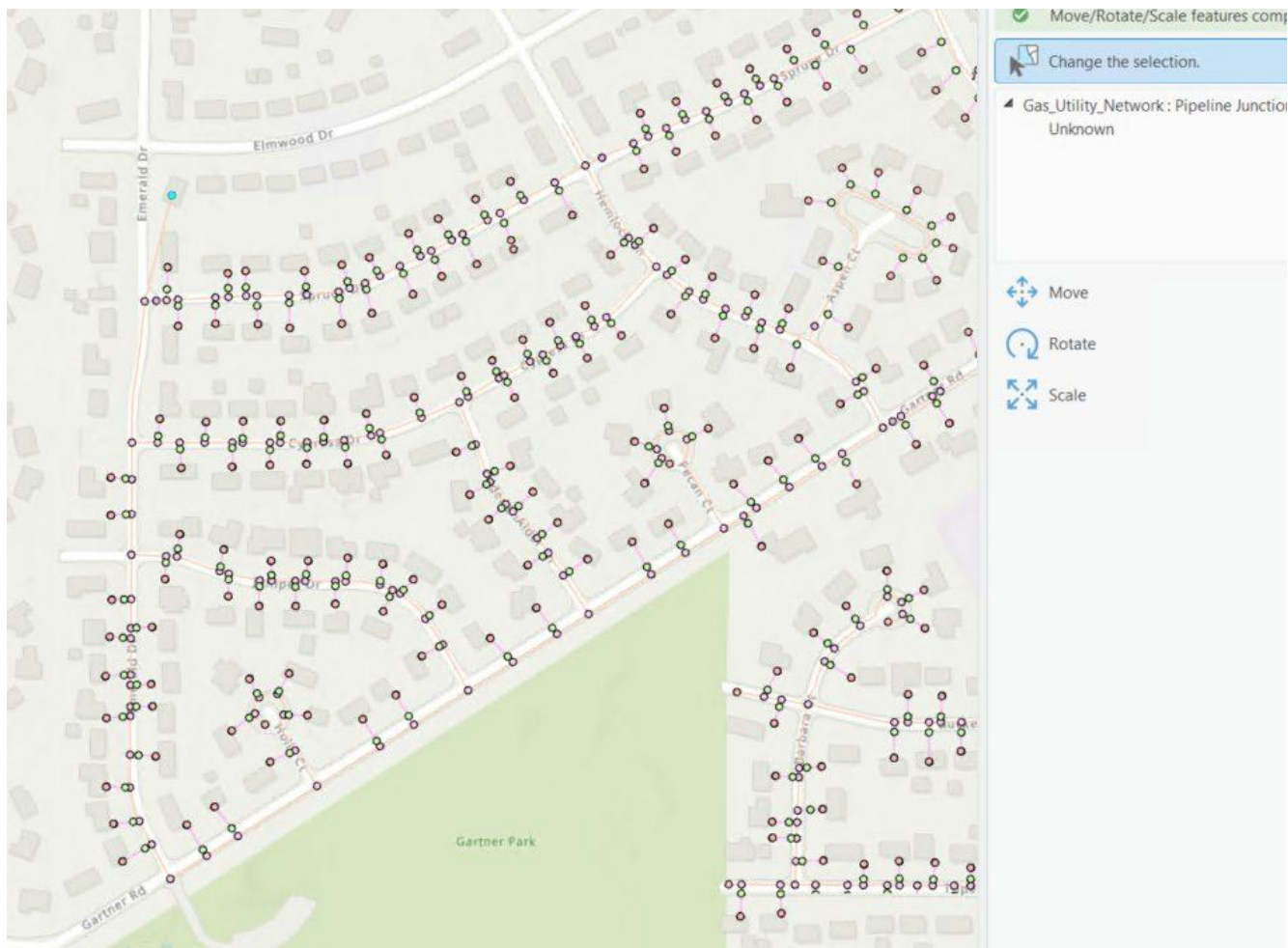


*Edición, validación y operación funcional sobre el servicio de Utility Network.*

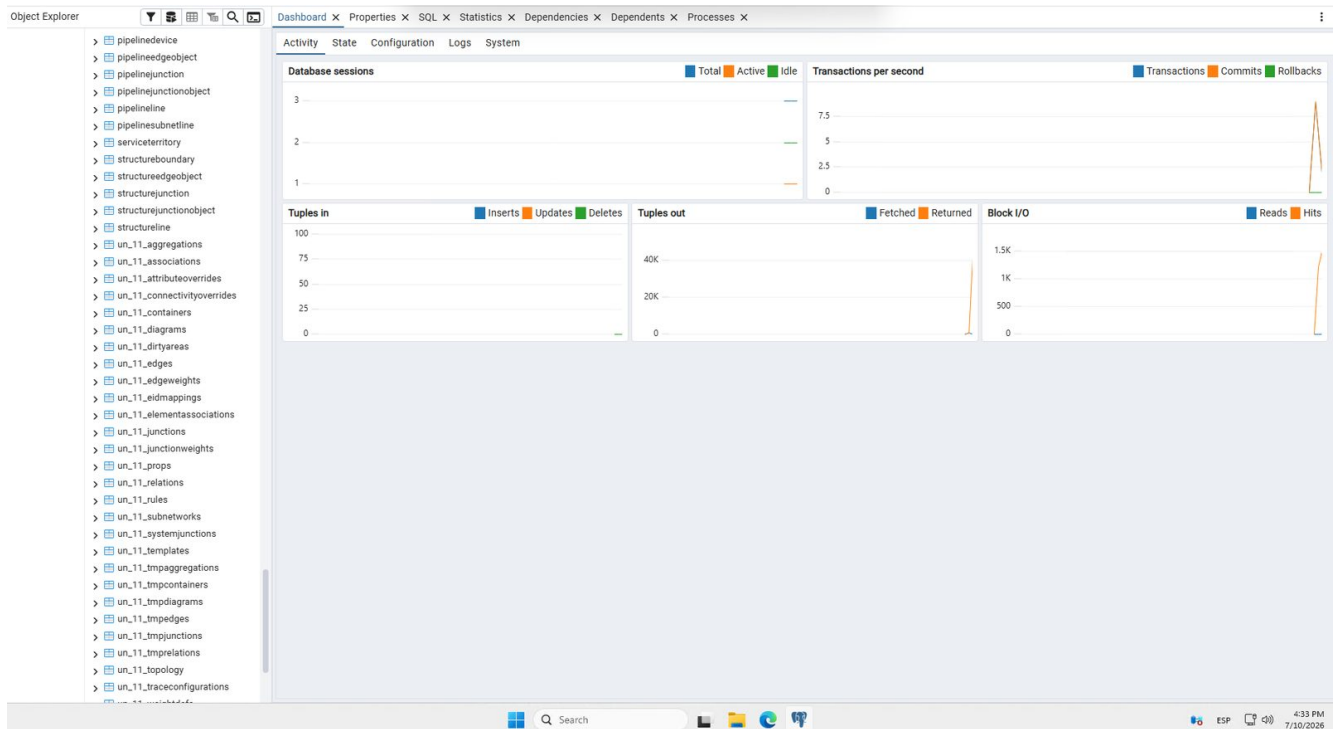


*Edición de entidad Pipeline Junction mediante Move/Rotate/Scale.*

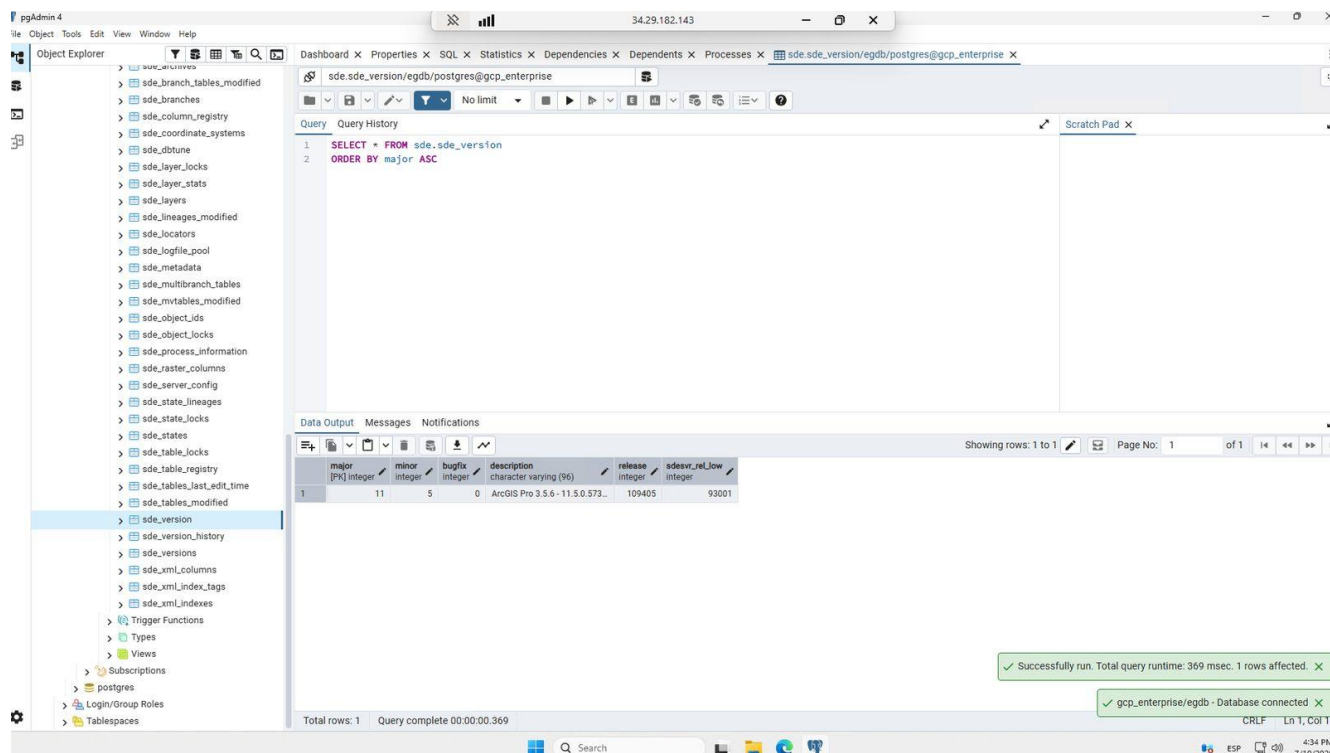




*Resultado visual posterior a la edición en la red.*



*Tablas de negocio e internas de Utility Network visibles en pgAdmin.*



Validación de tablas SDE y versión de geodatabase 11.5 en pgAdmin.

## 7. Análisis de rendimiento y latencia

La evidencia operativa más relevante fue la diferencia entre ejecutar procesos desde ArcGIS Pro local hacia Cloud SQL por IP pública y ejecutarlos desde una VM Windows dentro de GCP por IP privada. El primer enfoque presentó lentitud excesiva durante la carga del Asset Package. El segundo enfoque completó la aplicación del paquete en aproximadamente 27 minutos.

### Causa probable

- Las herramientas de Utility Network ejecutan muchas operaciones pequeñas y transaccionales contra la geodatabase: inserciones, creación de dominios, reglas, asociaciones, metadatos, índices y validaciones.
- Cuando ArcGIS Pro se ejecuta fuera de GCP, cada operación viaja por Internet hasta la IP pública de Cloud SQL, agregando latencia y variabilidad.
- Al ejecutar ArcGIS Pro dentro de GCP, la ruta se reduce a tráfico interno por VPC hacia la IP privada 10.84.128.3.
- La VM Windows utilizada fue pequeña (e2-standard-2), por lo que la mejora observada se atribuye principalmente a la reducción de latencia, no a un aumento significativo de capacidad de cómputo.

## 8. Conclusiones generales

- La arquitectura validada demuestra viabilidad técnica para operar una Enterprise Geodatabase en Google Cloud SQL PostgreSQL con ArcGIS Enterprise 11.5 y Utility Network en el escenario probado.
- Cloud SQL PostgreSQL quedó habilitado como Enterprise Geodatabase real, con tablas SDE, versionamiento branch, metadatos de geodatabase y tablas internas de Utility Network.
- La Utility Network no solo fue creada y cargada; también se validó funcionalmente mediante publicación, trace, edición y validate de topología.
- La latencia entre ArcGIS Pro local y Cloud SQL por IP pública fue un factor crítico para cargas pesadas. Para operaciones intensivas, ArcGIS Pro debe ejecutarse dentro de GCP o cerca de la base de datos.
- La conexión privada a Cloud SQL fue determinante para completar Apply Asset Package y estabilizar el flujo de carga/publicación.



- El uso de dataowner como propietario de datos fue correcto y evita mezclar administración de geodatabase con administración de datos de negocio.
- La publicación del servicio Gas\_Utility\_Network confirmó que ArcGIS Server puede acceder a datos referenciados en Cloud SQL cuando el Data Store está correctamente registrado.
- La edición y Validate exitosos confirman que no se trata solo de lectura: la arquitectura soportó operaciones de escritura y mantenimiento de topología.

## 9. Recomendaciones

### 9.1 Recomendaciones de arquitectura

- Mantener ArcGIS Server, ArcGIS Pro de administración/carga y Cloud SQL en la misma región y, preferiblemente, en la misma VPC o con conectividad privada de baja latencia.
- Usar IP privada de Cloud SQL para ArcGIS Server y para cargas pesadas desde ArcGIS Pro dentro de GCP.
- Evitar cargas grandes de Utility Network desde equipos locales hacia Cloud SQL por IP pública.
- Separar usuarios: sde para administración de geodatabase y dataowner u otros esquemas para datos de negocio.
- Registrar la EGDB en ArcGIS Server con una conexión estable y guardada, preferiblemente con el propietario de datos que publica/consume servicios referenciados.
- Evaluar una VM Windows de administración con ArcGIS Pro para tareas de carga, publicación, actualización de Asset Packages y administración avanzada de Utility Network.

### 9.2 Recomendaciones de base de datos

- Mantener PostGIS en una versión soportada por la combinación ArcGIS Enterprise/ArcGIS Pro utilizada. En este laboratorio se validó PostGIS 3.5.2.
- Evitar actualizar automáticamente PostGIS sin validar matriz de compatibilidad Esri/Google Cloud.
- Configurar monitoreo sobre CPU, memoria, IOPS, conexiones, locks, tiempos de consulta, uso de WAL y crecimiento de almacenamiento.
- Ejecutar ANALYZE y validar índices después de cargas masivas, especialmente para feature classes y tablas internas de Utility Network.
- Diseñar una estrategia de backup/restore de Cloud SQL alineada con ventanas de mantenimiento y RPO/RTO del negocio.
- Documentar cualquier cambio sobre roles, owners, extensiones y parámetros de la base.

### 9.3 Recomendaciones de operación ArcGIS

- Usar herramientas de ArcGIS Pro para habilitar geodatabase, crear usuarios de base de datos y gestionar operaciones soportadas.
- Antes de publicar servicios, activar la asignación de Unique Numeric IDs en las propiedades del mapa para evitar errores de publicación y mantenimiento posterior.
- Evitar publicar servicios con fuentes no registradas. Validar siempre el Data Store en ArcGIS Server Manager.
- Para Utility Network, validar los flujos mínimos: Trace, Validate Network Topology, edición, subnetwork y consulta de dirty areas.
- Mantener bitácora de logs de ArcGIS Server, Portal, ArcGIS Pro y Cloud SQL durante pruebas de carga y publicación.
- Probar flujos con usuarios no administradores para validar permisos reales de edición, consulta y trazas.

## 10. Advertencias y riesgos

| Riesgo / Advertencia   | Detalle                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad PostGIS | PostGIS 3.5.3 y 3.6.0 fueron identificadas como versiones a evitar para este escenario por la nota de soporte de Esri asociada al issue 5978. Debe bloquearse o controlarse la |

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | actualización de PostGIS.                                                                                                                                               |
| <b>Latencia</b>                | Las operaciones de carga de Utility Network son sensibles a latencia. Ejecutarlas desde redes externas puede hacer que parezcan colgadas aunque la base esté operativa. |
| <b>Cloud SQL administrado</b>  | Cloud SQL reduce administración del motor, pero impone restricciones propias de DBaaS. Cualquier operación avanzada debe validarse contra soporte Esri y Google.        |
| <b>Recursos de laboratorio</b> | La VM Windows e2-standard-2 y la instancia Cloud SQL pequeña sirvieron para validación, pero no representan sizing productivo.                                          |
| <b>Seguridad</b>               | Durante el laboratorio se usaron credenciales y accesos temporales. Deben rotarse contraseñas y restringirse IP pública de Cloud SQL y RDP.                             |
| <b>Tomcat / Web Adaptor</b>    | El ajuste de Tomcat realizado en laboratorio no debe trasladarse a producción sin endurecimiento y revisión de seguridad.                                               |
| <b>Backups</b>                 | Antes de pruebas productivas de Utility Network deben existir backups probados de Portal, ArcGIS Server, Data Store y Cloud SQL.                                        |
| <b>Soporte</b>                 | Aunque el laboratorio fue exitoso, para producción se debe confirmar matriz de soporte vigente, versiones exactas y recomendaciones del fabricante.                     |

## 11. Checklist antes de una implementación productiva

1. Definir sizing productivo para ArcGIS Enterprise, ArcGIS Server y Cloud SQL según volumen de datos, usuarios concurrentes, operaciones de trace y ventanas de edición.
2. Configurar dominio/FQDN real, certificados TLS válidos y evitar dependencias de archivo hosts para usuarios finales.
3. Configurar alta disponibilidad de Portal, ArcGIS Server y Data Store según patrón soportado por Esri.
4. Definir arquitectura de backups: snapshots de VM, webgisdr, backups de Data Store, backups automáticos/PITR de Cloud SQL y pruebas de restauración.
5. Rotar contraseñas usadas en laboratorio y usar Secret Manager o mecanismo corporativo de gestión de secretos.
6. Cerrar IP pública de Cloud SQL si no es necesaria y mantener únicamente acceso privado desde GCP/VPC.
7. Restringir RDP a IPs administrativas y eliminar o apagar la VM Windows temporal cuando no se use.
8. Implementar monitoreo con ArcGIS Monitor, Cloud Monitoring, alertas de CPU, IOPS, conexiones, disco y errores de servicios.
9. Validar licenciamiento de ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise y extensiones requeridas para Utility Network.
10. Probar publicación, edición, trace y validate con usuarios finales y roles de seguridad reales.

## 12. Referencias oficiales consultadas

- **Esri - ArcGIS Enterprise 11.5 and ArcGIS Pro 3.5 requirements for PostgreSQL:**  
<https://enterprise.arcgis.com/en/system-requirements/11.5/linux/database-requirements-postgresql.htm>
- **Esri - Requirements for using ArcGIS Enterprise 11.5 and ArcGIS Pro 3.5 with databases in the cloud:**  
<https://enterprise.arcgis.com/en/system-requirements/11.5/windows/databases-in-the-cloud.htm>
- **Esri - ArcGIS Pro system requirements:** <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm>
- **Google Cloud - Create and manage Windows Server VM instances:**  
<https://cloud.google.com/compute/docs/instances/windows/creating-managing-windows-instances>
- **Google Cloud - Connect to Windows VMs using RDP:**  
<https://cloud.google.com/compute/docs/instances/connecting-to-windows>